QRCode 客戶意見反饋系統 — 用戶手冊

項目	內容
系統名稱	QRCode 客戶意見反饋系統（後台頂列顯示：個案管理系統）
適用環境	測試環境（本機開發，正式環境由管理處另行公布）
手冊版本	1.3
更新日期	2026-10-13
相關文件	《QRCode客戶意見反饋系統_功能規格書》、`docs/F001~F010_細部設計`、《部署說明_測試環境.md》

導覽總覽（本手冊包含）

- 第 1–2 章：系統簡介、角色與權限（新手必讀）
- 第 3 章：登入與後台介面導覽（快速開始，含手機 PWA 安裝）
- 第 4 章：住戶端操作（掃碼 → 填表 → 問卷）
- 第 5–6 章：個案處理（前線人員、客服中心，含手動新增個案與 Excel 批量匯入）
- 第 7 章：QR Code 管理（含有效日期與自動到期）
- 第 8–9 章：問卷統計與數據分析儀表板
- 第 10 章：系統管理（用戶、角色、審計、參數、屋苑、資料庫控制台）
- 第 11 章：常見問題（FAQ）
- 第 12 章：附錄

> 說明：本手冊以**繁體中文介面**撰寫；系統內大部份頁面右上角可切換 **繁 / EN**。內容以「編號步驟 + 表格」呈現；主要畫面（登入、儀表板、個案列表 / 詳情、QR Code 管理、住戶手機表單）已附**實際系統截圖**（圖 3.1、4.1、5.0、5.1、7.1、9.1），其餘少數畫面仍標示「（待補截圖）」，可於日後補圖。截圖取自測試環境示範資料，僅供介面參考（已於 2026-10-13 自測試環境重新擷取）。

---

1. 系統簡介

1.1 系統做什麼

QRCode 客戶意見反饋系統讓住戶以手機**掃描屋苑張貼的 QR Code**，即可填寫對管理處 / 保安 / 維修等服務的意見。意見會自動成為一宗**個案**，由客服中心與物業管理處人員於**後台**處理、跟進，直至完

結關閉；經客戶同意參與者，個案關閉後會收到**匿名滿意度問卷**，統計結果供管理處參考以持續改善服務。

系統分兩大端：

端	使用者	網址	說明
公用端	住戶 / 公眾	`http://113.28.130.204:3100`	意見表單、提交成功頁、滿意度問卷（無需登入）
後台	管理處及客服人員	`http://113.28.130.204:3100/admin/login`	個案管理、QR Code 管理、問卷統計、儀表板、系統管理（需登入）

1.2 整體流程

```
① 管理員於後台「QR Code 管理」為各屋苑生成並下載 QR Code（可設定有效日期）
        ↓ 列印並張貼於屋苑當眼位置
② 住戶掃描 QR Code → 開啟該屋苑的「客戶意見反饋」表單
        ↓ 填寫並提交（同意者可勾選接受後續滿意度調查）
③ 系統即時建立個案，產生「個案編號」，住戶於成功頁看到編號
        ↓
④ 客服／管理處人員登入後台：查看、分派、開始處理、跟進、申請完結
        ↓
⑤ 主管／客服審核通過 → 個案關閉（SLA 逾期／接近期限時系統會提醒並升級）
        ↓
⑥ 系統對「同意參與調查」的客戶寄送匿名滿意度問卷連結（14 天內有效）
        ↓
⑦ 客戶填寫問卷 → 後台「問卷統計」與「數據分析儀表板」更新
```

1.3 個案編號

個案編號由系統自動產生，格式為：

```
公司代碼 / SR / 屋苑代碼 / 日期 + 當日流水號
```

示例：`CRPM/SR/CWC/260907001`（示意）。編號會顯示於住戶提交成功頁、後台個案列表與詳情，是住戶查詢與你跟進個案的唯一依據。

1.4 屋苑清單

屋苑主檔維護於後台「**屋苑**」頁（第 10.5 節），以下為出廠預設的四個屋苑：

代碼	中文名	英文名	公司代碼
CWC	灣景中心	Bayview Centre	CRPM
YPR	攸學路	Yau Pok Road	PML
CHNG	頌雅苑	Chung Nga Court	SMS
DAHF	大夫第	Dai Fu House	SMS

> 新增屋苑**不需修改程式**：管理員於「屋苑」頁新增後，個案列表 / 儀表板 / 問卷統計 / 用戶管理等屋苑下拉即會出現新屋苑，並可為其生成 QR Code、開設所屬屋苑帳號（操作見第 10.5 節）。屋苑中文 / 英文名稱或公司代碼修改後，歷史個案等顯示即時跟隨更新（名稱由主檔帶出）。**請勿直接於資料庫刪除屋苑**（既有個案與 QR Code 以主檔參照），亦避免修改已使用的屋苑代碼（代碼會作為個案編號前綴，見 1.3 節）。

---

2. 角色與權限

2.1 角色一覽

角色代碼	角色名稱	數據範圍	一般負責工作
ADMIN	系統管理員	全屋苑（ALL）	系統管理：QR Code 生成 / 停用、用戶與角色、系統參數、審計
CC_SUPERVISOR	客服中心主管	全屋苑（ALL）	個案審核、分派、重開、參數查閱、QR / 用戶查閱
CC_STAFF	客服中心人員	全屋苑（ALL）	處理個案：分派、跟進、申請完結、匯出
ESTATE_SUPERVISOR	物業管理處主管	所屬屋苑（ESTATE）	審核屋苑個案、分派、重開、查閱用戶 / 角色 / 審計
ESTATE_STAFF	物業前線人員	所屬屋苑（ESTATE）	處理屋苑個案：開始處理、跟進、申請完結
AUDITOR	審計管理人員	全屋苑（ALL）	唯讀查閱個案、審計日誌、儀表板

- **數據範圍 ALL**：可查看 / 處理所有屋苑的資料。
- **數據範圍 ESTATE**：只能查看 / 處理**所屬屋苑**（其帳號綁定之屋苑）的資料，例如屋苑下拉會被鎖定。

2.2 各角色能做的事（能力對照）

下表以預設角色權限為準。實際顯示的頁面與按鈕由登入帳號的角色決定；**若看不到某個功能，即代表該角色未獲授權**，請向系統管理員查詢或申請。

能力	ADMIN	CC_SUPERVISOR	CC_STAFF	ESTATE_SUPERVISOR	ESTATE_STAFF	AUDITOR
查看個案 / 個案詳情	✓	✓	✓	✓	✓	✓
新增個案 / 匯入個案（Excel）	✓	✓	✓	✓	✓	✗
匯出個案（CSV / Excel）	✓	✓	✓	✓	✗	✗
分派 / 轉派	✓	✓	✓	✓	✗	✗
開始處理 / 跟進 / 等候回覆 / 申請完結	✓	✗	✓	✓	✓	✗
審核完結 / 駁回	✓	✓	✗	✓	✗	✗
授權重開個案	✓	✓	✗	✓	✗	✗
QR Code 查閱	✓	✓	✗	✗	✗	✗
QR Code 生成 / 停用	✓	✗	✗	✗	✗	✗
儀表板	✓	✓	✓	✓	✗	✓
參數查閱	✓	✓	✗	✗	✗	✗
參數更新	✓	✗	✗	✗	✗	✗
用戶管理（查閱）	✓	✓	✗	✓	✗	✗
用戶管理（新增 / 修改 / 停用 / 重設密碼）	✓	部分（修改）	✗	✗	✗	✗
角色管理	✓	✗	✗	✗	✗	✗
審計日誌查閱	✓	✓	✗	✓	✗	✓
屋苑清單查閱	✓	✓	✗	✓	✗	✗
屋苑新增 / 修改 / 停用	✓	✗	✗	✗	✗	✗

能力	ADMIN	CC_SUPERVISOR	CC_STAFF	ESTATE_SUPERVISOR	ESTATE_STAFF	AUDITOR
資料庫控制台（查閱 / SQL 執行）	✓	✗	✗	✗	✗	✗

> 註 1：角色權限可於後台「角色與權限」調整（需 ADMIN）。
> 註 2：後台橫排導覽只會顯示帳號有權限的項目；例如只有「QR Code 查閱」權限者可在頁面檢視 QR 狀態，但「生成 / 重新生成 / 停用」等按鈕不會顯示。

2.3 演示帳號（測試環境）

測試環境預設帳號如下（登入頁亦有提示）：

帳號	密碼	姓名	角色	數據範圍
admin	Admin@2026	系統管理員	系統管理員	全屋苑
cc_sup	CcSup@2026	客服主管	客服中心主管	全屋苑
cwc_sup	CwcSup@2026	灣景主管	物業管理處主管	灣景中心
ypr_sup	YprSup@2026	攸壆主管	物業管理處主管	攸壆路
chng_sup	ChngSup@2026	頌雅主管	物業管理處主管	頌雅苑
dahf_sup	DahfSup@2026	大夫主管	物業管理處主管	大夫第
chng_staff	ChngSt@2026	前線小明	物業前線人員	頌雅苑

> 安全提醒：測試帳號密碼請勿於正式環境沿用；系統管理員應為每位使用者建立獨立帳號。

---

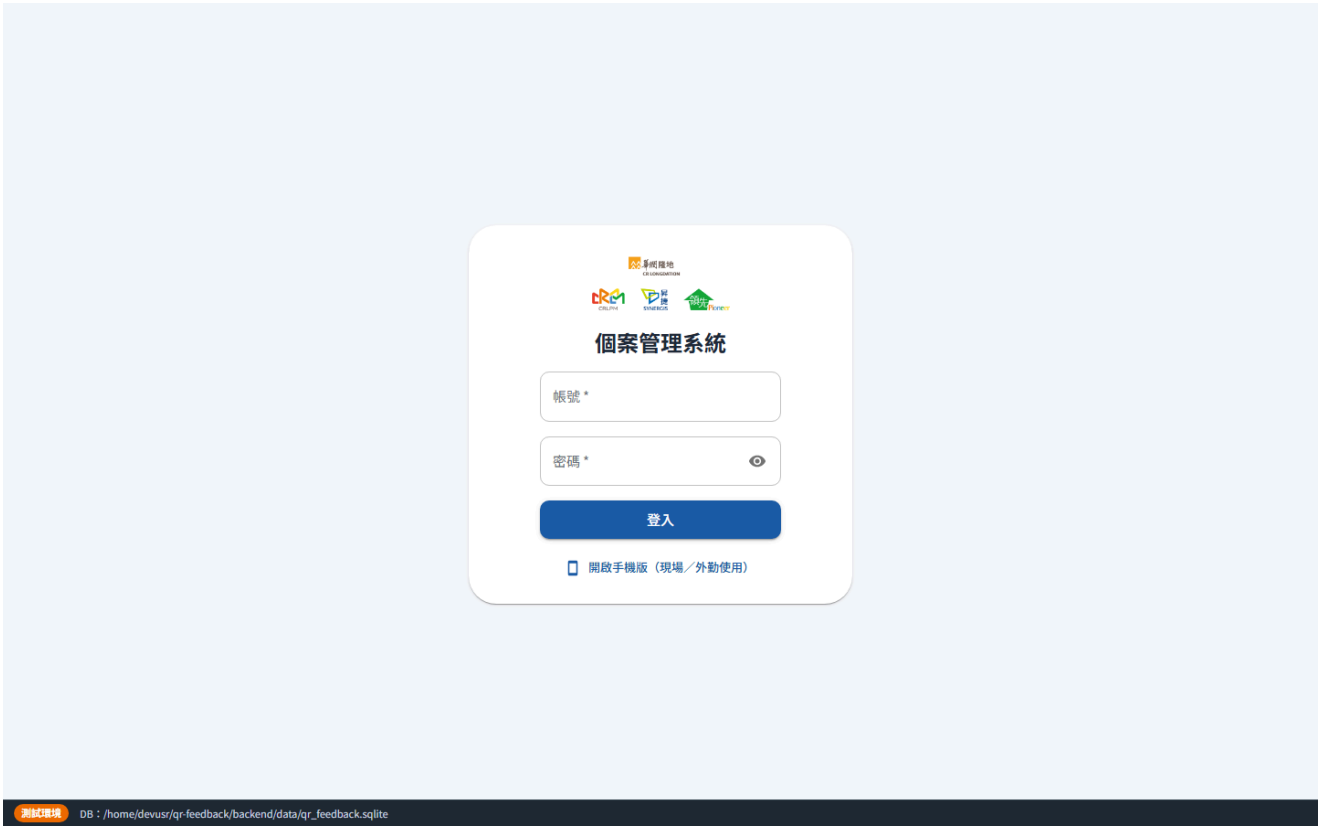
3. 登入與後台介面（快速開始）

3.1 登入

1. 瀏覽器開啟後台網址：`http://113.28.130.204:3100/admin/login`
2. 輸入**帳號**與**密碼**（兩者皆必填）
3. 按「**登入**」（送出時顯示「登入中…」）
4. 登入成功後自動前往「個案管理」列表

> 密碼框右側有「眼睛」圖示（滑鼠停留會顯示「顯示密碼 / 隱藏密碼」提示），點擊可在密碼**明碼 / 遮罩**之間切換，方便確認輸入內容；切換僅影響顯示，不影響登入。

> 登入失敗時，畫面會顯示後端回傳的原因（例如帳號或密碼錯誤、帳號已停用 / 已鎖定）。輸入錯誤達系統設定次數，帳號會被鎖定，需由管理員解鎖。



> 圖 3.1：後台登入頁（演示帳號亦顯示於頁面底部）。

3.2 後台介面導覽

登入後的畫面由上而下大致為：

1. **頂列**：左側為系統名稱「個案管理系統」+ 副標「QRCode 客戶意見反饋 · 後台」；中間 / 左方為目前頁面標題；右方顯示你的**姓名**、**通知中心（鈴鐺）**與 **登出** 圖示。
2. **功能導覽**（ToggleButton 橫排，僅顯示有權限的項目）：**個案 / QR Code / 問卷 / 儀表板 / 參數 / 用戶 / 角色 / 審計 / 屋苑 / 資料庫**。
3. **內容區**：隨選擇的功能顯示列表或詳情。

導覽項目	對應工作
個案	查看與處理意見個案（第 5–6 章）
QR Code	為各屋苑生成 / 停用 QR Code、設定有效日期（第 7 章）
問卷	查看滿意度問卷統計（第 8 章）
儀表板	查看 12 項 KPI 與圖表分析（第 9 章）
參數	查看 / 編輯系統參數（第 10.4 節）

導覽項目	對應工作
用戶	管理後台使用者帳號（第 10.1 節）
角色	管理角色與權限（第 10.2 節）
審計	查閱操作日誌（第 10.3 節）
屋苑	維護屋苑主檔（新增 / 改名 / 停用）（第 10.5 節）
資料庫	資料表瀏覽與 SQL 控制台（第 10.6 節）

3.3 通知中心

頂列右側的**鈴鐺**圖示開啟通知中心（未讀時顯示紅色數字徽章，上限 99；每 30 秒自動更新未讀數）。

通知類型	圖示 / 顏色	例子
提醒（REMINDER）	橙	SLA 接近 / 已逾期提醒
升級（ESCALATION）	紅	個案逾期升級
問卷（SURVEY）	綠	問卷已回覆
個案（CASE）	藍	個案狀態變更等
系統（SYSTEM）	灰	系統訊息

- 點擊某則通知：未讀通知會先標示為已讀；若是**個案**相關通知，會自動跳轉至該個案詳情頁。
- 按「**全部已讀**」可一次清除未讀狀態（只有存在未讀通知時顯示）。
- 面板只顯示最近 20 筆；更早的通知請以「審計」或個案時間軸查閱。

3.4 登出

按頂列最右的**登出**圖示，即可結束工作階段並返回登入頁。為保安起見，離開座位時請登出。

3.5 用手機使用後台（PWA 安裝與離線）

管理後台已支援 **PWA（漸進式網頁應用程式）**：管理員可直接用手機瀏覽器開啟後台，並將其「**加到主畫面**」，之後就像一個獨立 App 般開啟（無瀏覽器網址列、全螢幕顯示、主色為藍色）。此功能**僅適用於後台（/admin）**，住戶表單（/m）不在此範圍。

如何安裝到手機主畫面

平台	操作
iPhone / iPad（Safari）	開啟後台網址 → 點下方**分享**圖示（方框加箭嘴）→ 選「**加入主畫面**」→ 按「新增」。主畫面會出現名為「**後台**」的圖示

平台	操作
Android（Chrome / Edge）	開啟後台後，畫面**底部會彈出「安裝到主畫面」提示**，按「安裝」即可；或點瀏覽器選單（⋮）→「**安裝應用程式**」/「加入主畫面」
桌面電腦（Chrome 等）	網址列右側會出現「安裝」圖示，點擊即可安裝為桌面應用程式

> 若畫面未出現安裝提示，通常是因環境不滿足「**安全上下文**」要求（見下方注意事項）。

手機上的使用體驗

- **導覽列**：後台頂部的功能切換列（個案 / QR Code / 問卷…）在手機上會改為**可左右滑動**，方便瀏覽全部功能。
- **安全區**：系統已預留 iPhone 瀏海與底部手勢列的空間，內容不會被遮擋。
- **離線殼層**：App 的本體（介面、圖示）會被快取，因此在**沒有網路時仍可開啟 App 並瀏覽已看過的頁面**。

離線時的資料行為（重要）

後台**個案、問卷、統計等資料一律需即時連線伺服器**（刻意不快取舊資料，以免人員依據過時資訊誤判）。因此：

- 若手機**完全沒有網路**而嘗試操作，系統會提示「**目前處於離線狀態，請檢查網路連線後重試**」。
- 若網路不穩導致要求失敗，會提示「**網路連線失敗，請確認網路或稍後再試**」。
- 這是正常保護機制；請在恢復網路後再進行分派、跟進、匯出等作業。

注意事項

- **安全上下文（安裝前提）**：瀏覽器只在 **HTTPS** 或 **本機（localhost）** 環境下才會提供「安裝」選項。若以手機直接連測試機的 **HTTP 網址**（例如 `http://113.28.130.204:3100`）開啟，屬不安全上下文，**不會出現安裝提示，也無法加到主畫面**（介面本身仍可正常使用）。正式環境請佈署於 HTTPS 網域；本機測試可經由 SSH 通道指向 `localhost` 後再安裝。
- 安裝後的 App 啟動畫面與主畫面圖示已由系統提供（藍色底、白色對話氣泡圖示）。
- 版本更新：後台改版後，PWA 會在下次開啟時**靜默更新**為新版本，一般無須重新安裝。

---

4. 住戶端操作（公眾）

本章是住戶（一般使用者）的操作說明；管理處人員亦可用手機模擬走一次以驗證 QR Code。

4.1 掃描 QR Code 開啟意見表單

1. 以手機相機 / 掃描應用程式掃描屋苑張貼的 **QR Code**。
2. 系統自動開啟該屋苑的「**客戶意見反饋**」表單（網址帶有屋苑代碼，例如 `?estate=CWC`）。
3. 頁面頂部顯示屋苑名稱（例如「灣景中心」），右上角可切換 **繁 / EN**。

> 若掃描後出現「連結無效」或舊內容，請見第 11 章 FAQ。

灣景中心

客戶意見反饋

EN

意見種類 * 最多選擇 3 項

管理處人員服務 | 保安人員服務 | 維修事宜 | 衞生事宜 | 滋擾事宜 | 其他

稱謂 / 姓名

稱謂

先生

姓名

陳大文

電郵 / 電話

電郵

test@example.com

電話

電郵或電話至少填寫一項，方便我們跟進。

私隱政策

Privacy Policy

適用於「客戶意見反饋系統」｜ Applies to the "Customer Feedback System"

最後更新：2026-10-06 ｜ Last updated: 2026-10-06

本頁為範本，請將方括號 [ ] 內的佔位內容（公司名稱、地址、聯絡資料等）替換為貴公司實際資料，並經法律顧問審閱後方可對外公布。

This is a template. Replace the [bracketed] placeholders with your company's actual details and have it reviewed by legal counsel before publication.

1. 引言



圖 4.1：住戶以手機開啟的意見表單（截圖為模擬填寫狀態）。

4.2 意見表單欄位說明

區塊 / 欄位	必填	說明與限制
意見種類	是	多選（**最多 3 項**）：管理處人員服務 / 保安人員服務 / 維修事宜 / 衞生事宜 / 滋擾事宜 / 其他；未選顯示「請至少選擇一項」
其他事項說明	選擇「其他」時	最多 **50 字**，輸入時顯示字數（如 `12/50`）
稱謂	是	下拉：先生 / 女士 / 小姐 / 太太 / 不願透露
姓名	是	最多 **50 字**
電郵	二擇一	格式須為電郵；**電郵或電話至少填寫一項**，方便管理處跟進
電話	二擇一	例如 `+852 9123 4567`
事發日期	是	日期選擇器
事發時間	否	時間選擇器
地址（座 / 樓層 / 單位）	否	選填

區塊 / 欄位	必填	說明與限制
意見內容	是	多行輸入，最多 **1000 字**；輸入時顯示字數
願意接受後續滿意度調查	否	開關（預設**開啟**）；關閉後個案完結不會寄送問卷
私隱政策同意	是	必須勾選「我已閱讀並同意〔連結〕私隱政策」方可提交

操作提醒：

- 表單內容會**自動暫存**於瀏覽器（sessionStorage），不小心重整頁面可繼續填寫。
- 按「**重設**」會清空整份表單及暫存草稿。
- 提交按鈕：待命時顯示「**提交意見**」，送出中顯示「**提交中…**」。
- **重複提交保護**：同一聯絡資料與內容於 **10 分鐘內**重複提交時，系統不會建立新個案，會導向成功頁並顯示「閣下於 10 分鐘內已提交相同意見，此為原有個案編號：…」。
- 表單逾期（頁面停留過久）再提交，會顯示「表單已過期，請重新載入後再提交」，重新整理後重填即可。

4.3 提交成功頁

提交成功後顯示「**感謝您的反饋！**」成功頁，內容包括：

- 你的**個案編號**（淺藍底色方框），可按「複製」存起，日後查詢使用。
- 剛才選擇的意見種類與意見內容預覽、屋苑名稱。
- 按「返回」回到意見表單首頁。

> 請記下或複製個案編號；如日後需補充資料，可致電管理處並提供編號。

華潤隆地
CR LONGDATION

CRLPM　昇捷 SYNERGIS　領先 Pioneer

感謝您的反饋！

SMS/SR/CHNG/261013001　複製



圖 4.2：住戶提交後的成功頁（顯示個案編號與感謝訊息）。

4.4 滿意度問卷

個案審核通過並關閉時，系統會為**同意參與調查**的客戶建立匿名問卷連結，並按其於意見表單提供的聯絡方式送達。問卷以**匿名**方式進行，不紀錄個人資料。

項目	說明
開放時限	連結有效期由系統設定（預設 **14 天**，可由系統管理員於「參數」調整為 1–90 天）
評分題	**4 題**：整體滿意度 / 回應速度 / 服務態度 / 問題解決，每題 1–5 分（1 非常不滿意 ~ 5 非常滿意）
開放意見	「其他意見（選填）」，最多 **2000 字**
提交	全部 4 題評分後按「**提交問卷**」；未完成會提示「請為全部 4 題評分後再提交。」

提交完成後顯示「**感謝您的回覆！**」與「回覆編號、平均分」，意見將轉交屋苑服務處跟進。

問卷連結失效的 3 種情況（畫面會說明原因）：

顯示	意思
此問卷已過期	連結超過有效期限，恕無法重發；可直接聯絡屋苑服務處
此問卷已提交	已填寫過，重複提交不受理
問卷連結無效	連結不正確或找不到該問卷

> 隱私說明：問卷為匿名統計，後台只會顯示各題平均分與整體統計，不會顯示你的個人資料。

---

5. 個案處理（前線與客服）

5.1 個案狀態與顏色

狀態	中文標籤	顏色	意思
PENDING	待分派	灰	新提交，尚未分派處理人員
ASSIGNED	已分派	藍	已分派處理人員，尚未開始處理
IN_PROGRESS	處理中	橙	處理人員已開始處理
WAITING	待客戶回覆	紫	等候客戶補充資料 / 回覆
RESOLVED	已完結（待審核）	青	已提交完結申請，等待主管 / 客服審核
CLOSED	已關閉	綠	審核通過，個案正式關閉
REOPENED	已重開	紅	因二次投訴或跟進不足而重開

5.2 個案列表（`個案` 頁）

篩選與查詢

在頁面上方的篩選列設定條件後，按「**套用**」；按「**重設**」恢復預設。

篩選項目	說明
屋苑	下拉選擇；帳號只限單一屋苑時會被鎖定
意見種類	管理處人員服務 / 保安 / 維修 / 衞生 / 滋擾 / 其他

篩選項目	說明
狀態	依第 5.1 節的狀態
事件類型	緊急 / 一般 / 複雜 / 即時 / 不適用
優先級	高 / 中 / 低
二次投訴	是 / 否
關鍵字	案號 / 客戶姓名 / 意見內容關鍵字
日期由 / 至	依提交日期範圍

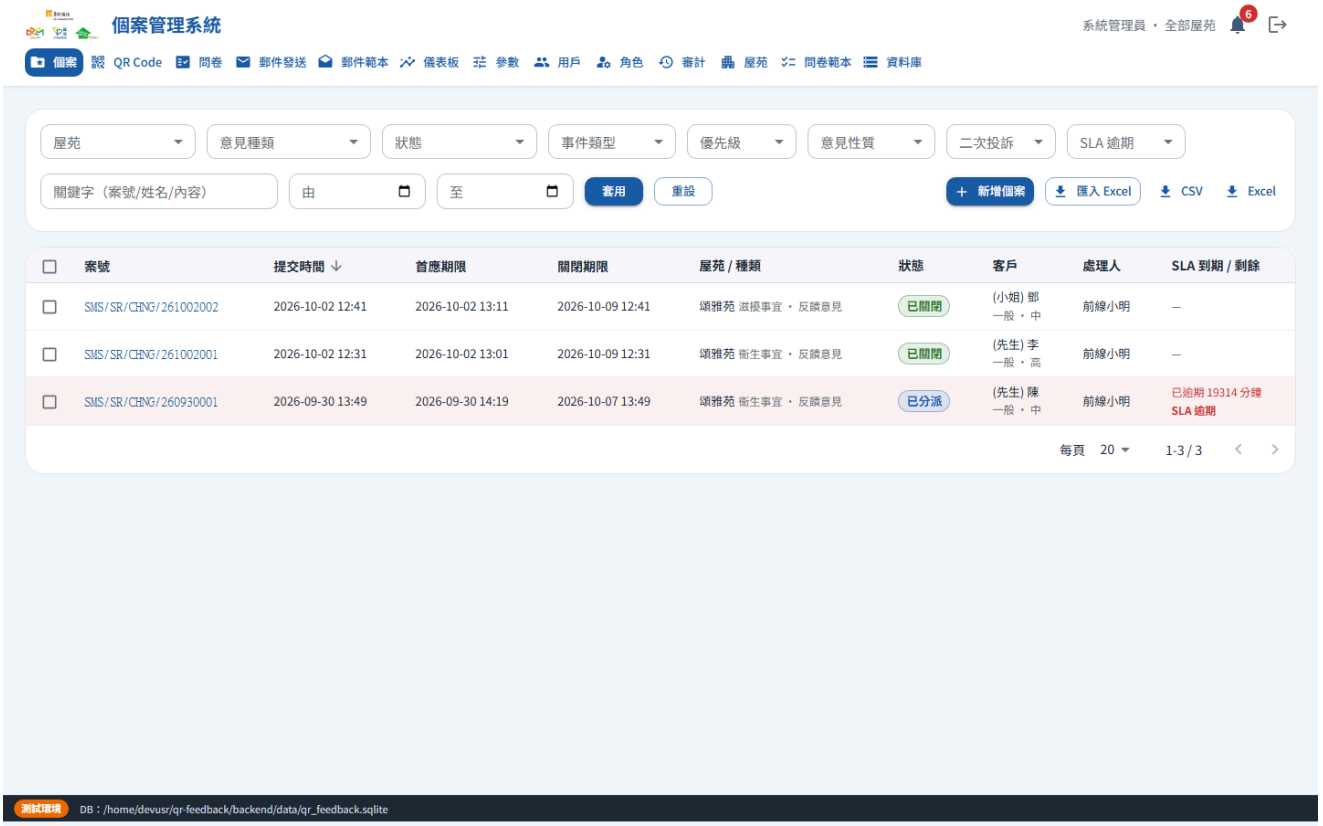
列表內容

- **欄位**：勾選方塊 + 案號（屬二次投訴者附「二次」標籤）｜提交時間｜首應期限｜關閉期限｜屋苑／意見種類｜狀態｜客戶（稱謂 + 姓名 + 事件類型·優先級）｜處理人｜SLA 到期 / 剩餘。
- 案號、提交時間、首應期限、關閉期限欄可**排序**。
- **點整列**進入個案詳情；**勾選方塊**用於批次操作（第 6 章）。
- **SLA 已逾期**的列會以淺紅底色顯示並標示「SLA 逾期」，提醒優先處理。
- 分頁控制於列表底部（每頁 **10 / 20 / 50** 筆，預設 20），顯示目前範圍與總筆數。

匯出

頁面右上角提供 **CSV** 與 **Excel** 兩個匯出按鈕（需要「匯出」權限，無權限時按鈕為停用）。匯出的資料以**目前篩選條件**為準。

> 同一區域還有「**新增個案**」與「**匯入 Excel**」按鈕（需要「個案新增」權限）。「匯入 Excel」可用標準範本批量建立個案，操作見第 5.8 節。



> 圖 5.0：個案列表頁（篩選列、列表與匯出 / 新增 / 匯入按鈕）。

5.3 個案詳情頁（點列進入）

個案詳情以左右兩欄呈現：

左欄

- **意見內容**：意見種類 / 事件類型 / 優先級標籤、意見內容全文、完結摘要（如有）、二次投訴時可連結到原有個案。
- **客戶資料**：姓名、電郵、電話、地址、事發日期與時間、是否同意接受滿意度調查、提交時間、處理人。
- **SLA 時限**：事件類型、首次回應期限、首次回應時間、關閉期限、處理天數；**逾期**會以紅色顯示「已逾期」。

右欄

- **動作區**：依目前狀態與你的權限，顯示可執行的動作按鈕（見第 5.4 節）；若無任何可執行動作，會顯示「目前狀態無可執行動作。」
- **附件**：顯示附件數量；按附件名稱可**下載**。
- **滿意度調查**：該案的問卷狀態（已發送 / 已回覆等，僅客戶同意時會寄送）。
- **處理時間軸**：由系統自動記錄的處理紀錄（建立個案、分派、狀態變更、跟進紀錄、附件等），**不可修改或刪除**。

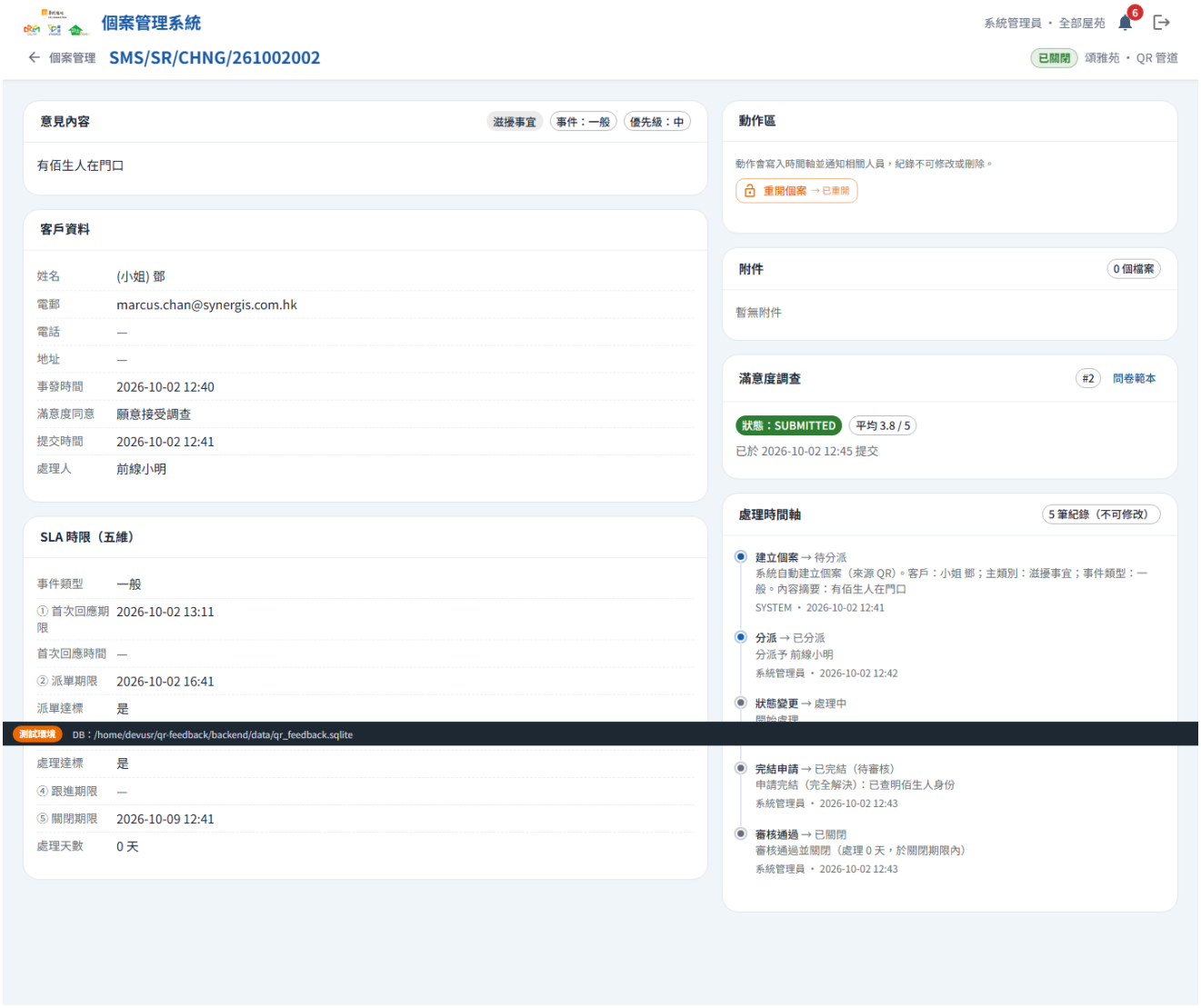


圖 5.1：個案詳情頁（左欄為意見內容 / 客戶資料 / SLA 時限，右欄為動作區、附件、問卷與處理時間軸）。

5.4 動作區 — 個案各階段的操作

動作區的按鈕會依**目前狀態**與**你的權限**自動出現。常用流程：

```
待分派 ─分派─▶ 已分派 ─開始處理─▶ 處理中 ─申請完結─▶ 已完結（待審核）─審核通過並關閉─▶ 已關閉
   │                  │                  │                  └─駁回─▶ 返回處理
   └─轉派─▶ …   （等候客戶回覆 ⇄ 恢復處理）   （可於關閉後依需要重開）
```

各動作按鈕說明：

動作	按鈕文案	用途與輸入	需要權限
分派	分派	指派處理人員（可加優先級與分派說明）；未有處理人員的個案使用	case:assign

動作	按鈕文案	用途與輸入	需要權限
轉派	轉派	改派另一位處理人員，須填寫轉派原因（並可加補充說明）	case:assign
開始處理	開始處理	確認開始跟進（可加備註），個案進入「處理中」	case:update
等候客戶回覆	等候客戶回覆	已聯絡客戶並等候回覆（可填等候原因），個案進入「待客戶回覆」	case:update
恢復處理	恢復處理	收到客戶回覆後恢復處理（可加備註）	case:update
申請完結	申請完結	填寫**完結結果**與**處理內容摘要**（必填）等資料後送出審核	case:resolve
審核通過並關閉	審核通過並關閉	主管 / 客服審核完結申請；通過後個案關閉，系統會寄出感謝與問卷電郵（客戶同意時）	case:review
駁回完結申請	駁回完結申請	完結申請不符合要求時駁回，須填寫**駁回原因**（必填）	case:review
重開個案	重開個案	已關閉個案因二次投訴 / 跟進不足重開，須填寫**重開原因**並選取重開標記	case:reopen
跟進紀錄	跟進紀錄	在「已分派 / 處理中 / 待客戶回覆 / 已重開」狀態下記錄跟進內容（首筆由處理人員寫入時，會記為首次回應時間）	case:update
變更優先級	（優先級下拉）	在上述四種狀態旁直接下拉變更高 / 中 / 低，即時生效	case:update

完結結果選項（申請完結時）：已徹底解決 / 部分解決 / 無法解決 / 客戶撤回投訴 / 已轉介其他部門。結果為「無法解決」時，須說明原因。另可填寫客戶回覆情況與完成日期。

重開標記選項：二次投訴 / 跟進不足。

> 小提醒：先寫「跟進紀錄」再「申請完結」，可讓時間軸完整呈現處理過程，有助審核。

5.5 附件

- 個案處理過程中的附件（例如住戶提供的相片、轉介文件）會集中顯示於個案詳情「**附件**」卡（顯示附件數量）。
- 支援格式 **jpg / jpeg / png / pdf**，單一檔案上限 **10MB**。
- 按附件名稱即可**下載**；系統會於處理時間軸記錄附件事件（例如「附件：檔案名稱」），**不可修改或刪除**。

5.6 SLA（服務水平）與逾期處理

系統按**事件類型**設定首次回應與關閉時限（預設值，可由系統管理員於「參數」調整）：

事件類型	首次回應時限（預設）	關閉期限（預設）
緊急（URGENT）	5 分鐘	7 天
一般（NORMAL）	30 分鐘	7 天
複雜（COMPLEX）	120 分鐘	7 天
即時（INSTANT）	240 分鐘	7 天

- **首次回應**：由處理人員寫入首筆跟進紀錄時自動記錄；遲了會觸發提醒 / 升級。
- **關閉期限**：由提交時間起計（預設 7 天）。
- 臨近期限或已逾期時，系統會於通知中心發出**提醒 / 升級**通知（由 SLA 掃描排程處理），個案列表會以淺紅底色標示「SLA 逾期」。
- 個案詳情「SLA 時限」卡顯示各項期限與實際時間，逾期顯示紅色「已逾期」。

5.7 二次投訴

客戶就同一件事再度投訴時，可建立個案並標記為「二次投訴」並連結到原有個案；列表與詳情會顯示「二次」標籤，詳情頁可跳轉到原案，方便對照處理。

5.8 以 Excel 批量匯入個案

> 需要權限：個案新增（`case:create`）；預設 **ADMIN、客服中心主管 / 人員、物業管理處主管 / 前線人員** 擁有（AUDITOR 無）。無權限時「**匯入 Excel**」按鈕不會顯示。

若你已取得紙本或既有系統整理的意見資料，可透過 Excel 一次性批量建案，省去逐筆手動輸入（與「新增個案」功能同源，個案來源標記為 **CC（客服中心代為建案）**，見第 6.3 節）。

操作流程

1. 於「個案」列表頁右上角，按「**匯入 Excel**」按鈕（位於「新增個案」按鈕旁）。
2. 在跳出的對話框中，按「**下載匯入範本**」取得標準 Excel 範本（.xlsx）；範本內含「說明」工作表，列出各欄位填寫規範與允許值。
3. 按「**選擇 Excel 檔案**」上傳填妥的檔案（支援 `.xlsx` / `.xls`，單一檔案上限 **12MB**）。
4. 按「**開始匯入**」，系統會逐列建案，並於對話框顯示結果摘要：
   - 「共 N 列：成功建立 X 宗個案，失敗 Y 列。」

- 若有失敗列，對話框會列出「第 N 列」與失敗原因（例如：屋苑不存在、請填寫客戶姓名、請選擇意見類別、請填寫內容等），你可修正後重新匯入該列。

5. 匯入成功後，列表會自動重新整理；新個案以「待分派」狀態出現，與手動建案完全相同。

匯入欄位（與範本一致）

欄位	必填	說明
屋苑	是	屋苑代碼（如 `CWC`）或屋苑名稱；系統依屋苑主檔對照
事項類別	是	`MO_SERVICE` / `SECURITY` / `MAINTENANCE` / `CLEANLINESS` / `NUISANCE` / `OTHER`，或中文（管理處服務 / 保安 / 維修 / 清潔 / 滋擾 / 其他）
優先級	否	`HIGH` / `MEDIUM` / `LOW`（或 高 / 中 / 低），留空預設「中」
稱謂	否	先生 / 女士 / 小姐 / 太太 / 不願透露
姓名	是	客戶姓名
電話	否	聯絡電話
電郵	否	電子郵件；填寫者個案完結會寄送確認電郵
座	否	地址「座」，可留空
樓層	否	地址「樓層」，可留空
單位	否	地址「單位」，可留空
事發日期	否	`YYYY-MM-DD`
事發時間	否	`HH:MM`
意見內容	是	意見內容
問卷同意	否	是 / 否（或 `true` / `false`），預設「否」

注意事項

- 採「**逐列建案**」：每一列與手動建案走相同流程（自動編號、SLA 時限計算、AI 建議入隊、確認郵件等）；**任一列失敗不會影響其他列，整批不會回滾**，便於修正後單獨重匯失敗列。
- 屋苑必須存在於「屋苑」主檔，否則該列會被拒絕並列於失敗明細。
- 數據範圍為單屋苑（ESTATE）的帳號，只能匯入**所屬屋苑**；填寫其他屋苑的列會被拒絕（資料範圍錯誤）。
- 表頭支援中英文多種別名（例如「屋苑 / estate」、「姓名 / name」皆可），系統會自動辨識；**空白列會自動略過**。
- 匯入動作會記錄於審計日誌（操作類型：建案）。

6. 客服中心作業（批次與匯出）

本章適用於需要大量處理個案的客服中心人員（CC_STAFF 等）。

6.1 批次操作

1. 於個案列表勾選一筆或以上個案（或點全選方塊）。
2. 畫面出現黃色工具列「**已選 N 案**」，提供：

動作	說明	權限
批次分派	彈出對話框，選擇「處理人員」，一次過分派所選個案	case:assign
批次開始處理	一次過將所選個案標示為「處理中」	case:update
取消選擇	清除勾選並關閉工具列	—

> 確認前請再次核對所選個案數量與狀態；批次動作會套用至所有已勾選個案。

6.2 資料匯出

- 於列表設定篩選條件後，按 **CSV** 或 **Excel** 按鈕下載（需要「匯出」權限）。
- 匯出內容與目前畫面一致（案號、狀態、客戶、處理人等）。
- 匯出動作會被記錄於審計日誌。

6.3 個案來源（管道）

個案記錄提交來源，於詳情頁案號旁以「屋苑 · 管道」顯示：

來源	意思
QR	住戶掃描 QR Code 提交（最常見）
CC	客服中心代為建案（電話 / 電郵等）
SITE	管理處現場代為建案
APP / EMAIL	應用程式 / 電郵等其他渠道

7. QR Code 管理（`QR Code` 頁）

> 需要權限：查閱 = QR Code 查閱（預設 ADMIN、客服中心主管）；**生成 / 停用 / 重新生成** = QR

> Code 生成 / 停用（預設僅 **ADMIN**）。

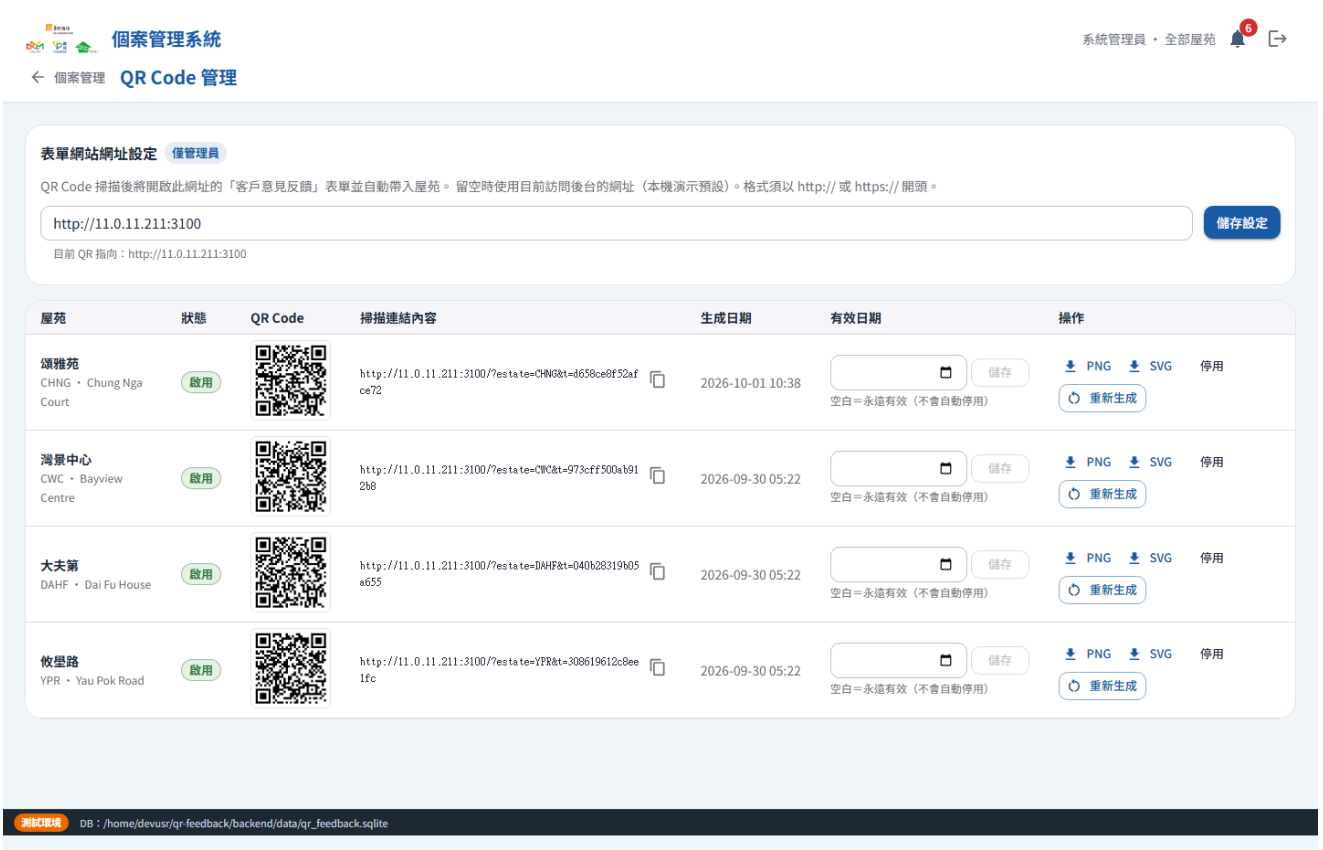
QR Code 管理頁以**每屋苑一列**的方式管理 4 個屋苑的 QR Code。表格欄位：**屋苑（中文名 + 代碼 + 英文名）| 狀態 | QR Code（縮圖）| 掃描連結內容 | 生成日期 | 有效日期 | 操作**。

7.1 設定表單網站網址（僅 ADMIN）

QR Code 的掃描連結為「**表單網站網址 + `?estate=屋苑代碼`**」。

1. 在「表單網站網址」設定卡（附「僅管理員」標籤）輸入網址，格式須以 `http://` 或 `https://` 開頭（例如 `https://feedback.example.com`）。
2. 按「**儲存設定**」，成功會顯示「表單網址設定已儲存」。
3. 卡片下方會顯示「**目前 QR 指向：{網址}**」供確認。

> 若**留空**：系統會以「目前訪問後台的網址」作為表單網址。本機測試時會指向 `localhost`，系統會把指向 localhost / 127.0.0.1 的啟用碼標示為「過期（舊連結）」並自動作廢，正式環境請務必設定正式網址。



> 圖 7.1：QR Code 管理頁（每屋苑一列，可生成 / 下載 / 停用）。

7.2 生成 QR Code

目前狀態	操作
未生成	該列顯示「**生成 QR**」按鈕；按後生成並顯示縮圖
已生成	可下載或停用（見 7.3）

注意：系統**每屋苑只會有一個「啟用」的 QR Code**。按「**重新生成**」產生新碼時，同屋苑其他啟用碼會被自動停用，確保張貼與掃描的永遠是單一有效碼。

生成後建議：按「**PNG / SVG**」下載並以手機實際掃描測試，確認開啟的是正確屋苑的意見表單。

7.3 下載與停用 / 啟用

動作	位置	說明
下載 PNG	操作欄 PNG	下載點陣圖檔，適合列印
下載 SVG	操作欄 SVG	下載向量圖檔，適合放大印刷 / 製作標貼
停用	操作欄（僅啟用時顯示）	讓現行 QR Code 失效（掃描不再導向表單）；會彈出確認對話框
啟用	操作欄（僅停用時顯示）	重新啟用已停用的碼
重新生成	操作欄	產生全新 QR Code（自動停用同苑其他啟用碼）

每個動作執行前都會彈出**確認對話框**，避免誤操作；所有動作均記錄於審計日誌。

7.4 QR Code 狀態標籤

狀態	顏色	意思
啟用	綠	QR Code 有效，掃描可正常提交意見
停用	灰	已被停用（人工停用或重新生成時自動停用）
未生成	橙	尚未產生 QR Code
已過期	紅	已逾「有效日期」，由系統自動停用
過期（舊連結）	橙	QR 內容仍指向已失效的舊連結（如 localhost），視為不可用

7.5 有效日期與自動到期

「有效日期」欄位可為每個屋苑的 QR Code設定「自動到期」機制。

原則

- **預設空白 = 永遠有效（不會自動停用）**。
- 設定日期後，該 QR Code 會**持續有效至該日香港時間 23:59:59**；逾期後由系統**自動停用**，狀態變為「**已過期**」。

操作步驟

1. 在該列「有效日期」欄的日期選擇器揀選日期（`YYYY-MM-DD`）。
2. 按「**儲存**」，成功後畫面顯示「已設為 {日期}」（或清空時顯示「已改為永遠有效」）。
3. 若要改為永遠有效：清空日期輸入框再按「儲存」即可。
4. 若要讓「已過期」的碼重新可用：先清空有效日期並儲存，再按「**啟用**」。

> 自動到期由系統定時掃描執行（測試環境約每 1 分鐘一次，可於部署時調整），即使沒人開啟後台亦會自動停用；因此「已過期」狀態的顯示可能稍有延遲。
> 用途舉例：短期活動（如屋苑節、維修通告）張貼的 QR Code，可預先設定到期日，活動結束後自動失效，毋須人手處理。

7.6 注意事項

- QR Code 是住戶提交意見的唯一入口，**停用 / 重新生成前請確認**已張貼的新碼可用。
- 更換表單網站網址後，現有啟用碼的「掃描連結內容」欄會隨之反映；若新網址與舊碼指向不同（例如由 localhost 改為正式網址），系統會把舊的死碼標示為「過期（舊連結）」。
- 每屋苑只保留一組啟用碼；重新生成前的舊碼會自動停用。

---

8. 問卷統計（`問卷` 頁）

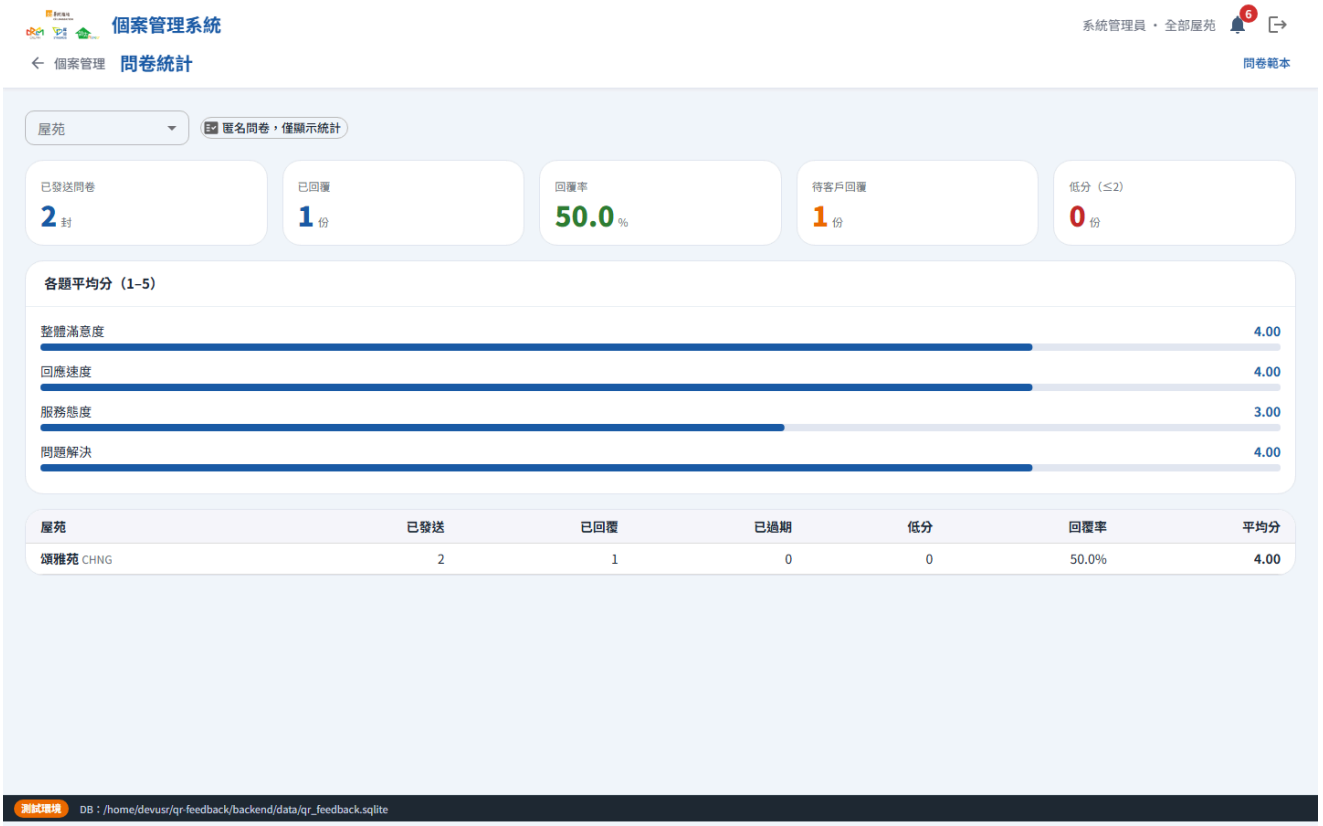
> 適用：客服中心人員 / 主管、物業管理處主管等（依權限顯示）。

滿意度問卷以**匿名**方式進行，本頁僅顯示統計數字，不會顯示個別住戶的個人資料（頁面附註「匿名問卷，僅顯示統計」）。

1. 於頁面頂部選擇**屋苑**（帳號只限單一屋苑時會被鎖定）。
2. 查看統計卡：

KPI	單位
已發送問卷	封
已回覆	份
回覆率	%
待客戶回覆	份
低分（≤2）	份

3. 「**各題平均分（1–5）**」區段顯示 4 題平均分：**整體滿意度 / 回應速度 / 服務態度 / 問題解決**（以進度條呈現，平均分低於 3 分者以紅色標示）。
4. 「各屋苑」表格列出：**屋苑 | 已發送 | 已回覆 | 已過期 | 低分 | 回覆率 | 平均分**，方便比較各屋苑表現。



> 圖 8.1：問卷統計頁（KPI 卡、各題平均分、各屋苑比較表；匿名僅顯示統計）。

---

9. 數據分析儀表板（`儀表板` 頁）

> 適用：客服中心、管理處主管、審計管理人員（依權限顯示）。

9.1 檢視範圍

- **時段按鈕**：本日 / 本週 / 本月 / 本季 / 本年；選「自訂」可輸入「自 / 至」日期。
- **屋苑下拉**：選擇單一屋苑或全部（帳號只限單一屋苑時會被鎖定）。
- 按「**重新整理**」更新數據；按「**匯出 CSV**」下載目前數據。

9.2 12 項 KPI

卡片會顯示目標值與較上期增減（▲ / ▼），**未達標的卡片會以紅框標示**。

KPI	標題	單位	目標
KPI_01	累計意見宗數	宗	—
KPI_02	平均結案時效	天	≤3
KPI_03	未關閉個案	宗	—
KPI_04	QR 提交量	宗	—
KPI_05	二次投訴比率	%	≤2
KPI_06	首次回應及時率	%	≥95
KPI_07	7 天關閉達標率	%	≥90
KPI_08	問卷回覆率	%	≥30
KPI_09	平均滿意度	分	≥4.0
KPI_10	低分個案比率	%	≤5
KPI_11	逾期 / 升級個案	宗	0
KPI_12	分派處理時效	小時	≤1

9.3 圖表與分析區段

區段	內容
月度趨勢（最近 12 個月，香港月）	建案 / 關閉個案數量的長條圖
事項類別分布	各意見種類所佔比例（共 N 宗）
意見性質分布	投訴 / 反饋意見 / 查詢 / 讚揚
屋苑分布	各屋苑個案比例
異常清單	逾期待分派 / 低分問卷 / 二次投訴清單；**點擊可前往該個案**；上方以「異常：逾期 x / 低分 x / 二次 x」提示
處理人員績效	各處理人員的處理量與時效表現
自動週報	系統**每週一 09:00** 自動產生上週摘要；亦可按「**+ 產生上週週報**」手動產生，並可查看近期報告

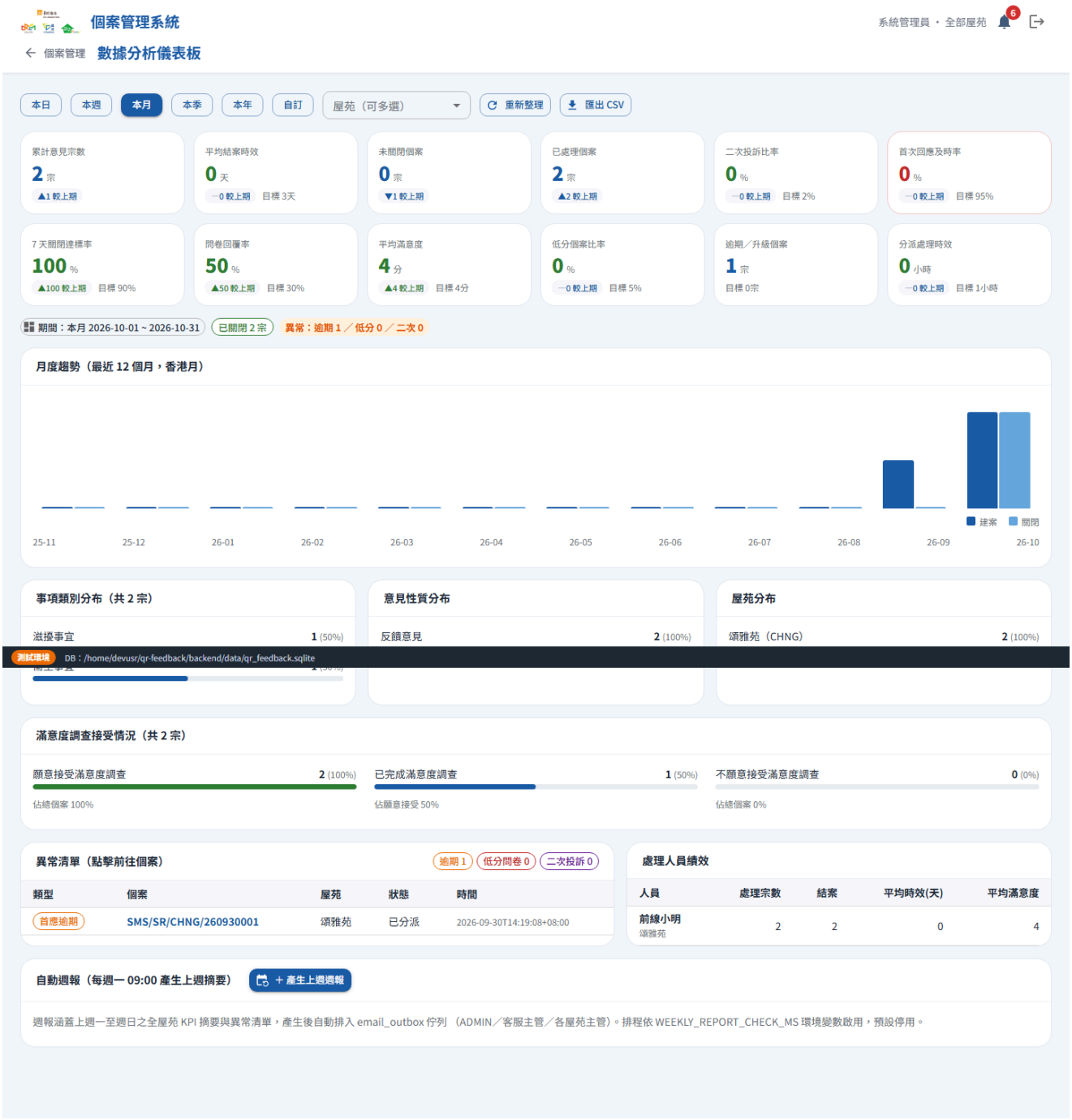


圖 9.1：數據分析儀表板（12 項 KPI 與圖表分析）。

---

10. 系統管理

本章多數功能**僅系統管理員（ADMIN）**可使用；個別角色可查閱（參見第 2.2 節權限對照）。

10.1 用戶管理（`用戶` 頁）

管理後台登入帳號。頁面頂部可依**關鍵字（帳號 / 姓名 / Email）**、**屋苑**、**狀態**篩選；按「**新增用戶**」建立新帳號。

列表欄位：**帳號 | 姓名 | 屋苑（代碼） | 角色（可多個） | 狀態 | 最後登入 | 操作**。狀態標籤除「啟用 / 停用」外，附「需改密」「鎖定」等註記。

操作	步驟與說明
新增用戶	填寫**登入帳號**（建立後不可改）、姓名、Email、電話、所屬屋苑（全屋苑 ALL / 各屋苑）、**角色（可多選，介面提示「角色決定該用戶的權限集合」）**。初始密碼可自行輸入；留空則系統自動產生**一次性密碼**，該使用者首次登入須更改密碼
修改	修改姓名、Email、電話、屋苑、角色等；帳號不可修改
重設密碼	系統產生一次性密碼並以視窗顯示，須交予使用者首登改密
鎖定 / 解鎖	帳號連續登入失敗被鎖定，或需暫停使用者登入時鎖定；解除後即可再登入
停用 / 啟用	停用（軟刪除）後該帳號無法登入但資料保留；可隨時重新啟用

存檔成功會顯示「已新增 / 已更新用戶」提示。

> 建置建議：每個員工使用獨立帳號、各配最少的必要角色；離職或調職時即時停用或調整權限。

10.2 角色與權限（`角色` 頁）

管理角色及其權限。列表欄位：**角色代碼 | 名稱 | 數據範圍（全屋苑 / 單屋苑） | 權限數 | 用戶數 | 狀態 | 操作**。

操作	說明
新增角色	按「新增角色」建立新角色
修改	編輯名稱、數據範圍（全屋苑 ALL / 單屋苑 ESTATE）；**權限**以「權限綁定」方式依「模組 × 操作」分組勾選（個案、參數、QR Code、用戶、角色、審計、屋苑、儀表板等模組）
複製	以現有角色的權限為範本，另建新角色（加快設定）
停用 / 啟用	停用後該角色下的使用者將無法再使用其權限

> 注意：修改角色的權限會**即時影響**該角色下所有使用者的可用功能；修改前請確認不會令現有員工失去必要功能。

10.3 操作審計（`審計` 頁）

完整記錄所有重要操作，作為責任追蹤與稽核依據。頁面底部標示「日誌不可竄改，保留 1 年」。

- **篩選**：操作類型（下拉：登入 / 登出 / 建案 / 分派 / 狀態變更 / 重開 / 參數變更 / 匯出 / QR 產生、停用、啟用 / 用戶管理 / 角色管理 / 屋苑管理 / 週報 / 問卷等）、操作人（文字）、日期「起 / 迄」，再按「**查詢**」。
- **欄位**：時間 | 操作人 | 操作 | 目標 | 明細。操作以標籤色塊顯示；目標格式如「targetType#targetId」；明細為 JSON 內容。
- 審計日誌**不可修改或刪除**，只可查閱。

10.4 系統參數（`參數` 頁）

> 需要權限：查閱 = 參數查閱；**編輯 = 僅系統管理員**。

頁面按參數分組以卡片顯示，每列顯示**中文名稱 + 參數鍵、目前值、最近更新人與時間**。頁面頂部會顯示目前模式：

- 「**可編輯模式（修改即時生效 + 完整審計）**」：你有編輯權限，參數列旁會顯示「**編輯**」按鈕。
- 「**唯讀檢視（config:view）**」：只有查閱權限；唯讀列會標示「僅 ADMIN 可編輯」或「唯讀」。

可編輯參數一覽（預設值，正式環境可能已調整）：

分組	參數鍵	名稱	說明 / 預設
SLA 時限	sla.response	首次回應時限（分鐘）	依事件類型：緊急 5 / 一般 30 / 複雜 120 / 即時 240 分鐘
SLA 時限	sla.closure_days	關閉期限（天）	個案須於 N 天內關閉（預設 7，可設 1–30）
SLA 時限	sla.reminder	SLA 提醒提前量	各事件類型提前提醒分鐘數 + 關閉期限提前天數
意見種類對應	category.event_mapping	意見種類 → 事件類型對應	例如維修事宜 → 即時（INSTANT）
問卷	survey.expiry_days	問卷調查有效期（天）	預設 **14**，可設 1–90
週報	weekly_report.schedule	週報自動產生排程	星期 + 時間（預設星期一 09:00）
表單樣式	form.style	公眾表單樣式	主色（預設 #1a5aa6）、中文 / 英文標語

唯讀 / 其他系統參數（僅顯示，由系統維護）：問卷題目（survey.questions）、密碼有效天數（pwd.max_age_days，預設 90）、個案編號規則（numbering）、表單種類與欄位定義、QR Code 指向之表單網址（form.site_base_url，於「QR Code 管理」頁設定）等。

修改參數的方法

1. 在可編輯參數列按「**編輯**」。
2. 於對話框輸入新值後按「**儲存**」。
3. 儲存後**即時生效**，並寫入「更新紀錄」（變更審計，保留最近 50 筆），系統會通知系統管理員與客服中心主管。

> 說明：目前實作為「管理員直接修改、即時生效」模式（功能規格書中的「建議 → 審批」兩段式流程暫未啟用，系統預留了變更審計供日後追蹤）。修改 SLA 或問卷有效期等會影響日常運作的參數前，請先與相關主管確認。

10.5 屋苑管理（`屋苑` 頁）

> 需要權限：查閱 = **屋苑查閱（estate:list）**；新增 / 修改 / 停用 = **僅系統管理員（estate:manage）**。無 `estate:list` 的角色進入頁面會顯示無權限提示。

屋苑主檔集中於此頁維護（列表欄位：**代碼 | 中文名稱 | 英文名稱 | 公司 | 狀態 | 操作**）。操作後**不需重啟服務或修改程式**，各頁面的屋苑下拉與名稱顯示會自動生效。

操作	步驟與說明
新增屋苑	按「**新增屋苑**」，填寫：**屋苑代碼**（大寫英數、2–10 字、首字須為英文字母，建立後不可改，例：HHD）、**中文名稱**、**英文名稱**、**公司代碼**（例：CRPM / PML / SMS；決定個案編號的公司前綴）
修改	修改中文 / 英文名稱或公司代碼。名稱修改後**即時反映**在個案列表、儀表板、問卷統計、QR Code 管理與用戶管理等處（名稱均由主檔帶出）
停用 / 啟用	屋苑**只能停用、不能刪除**（既有個案與 QR Code 以主檔參照）。停用後：住戶掃描該屋苑 QR Code 提交意見會顯示「屋苑不存在」；「QR Code」頁不再列示該屋苑。重新啟用後即恢復受理（原本仍啟用之 QR Code 會直接恢復可用；已停用或已過期者請到「QR Code」頁重新生成）

新增屋苑後，建議依序處理：

1. 於「**QR Code**」頁為新屋苑**生成 QR Code** 並下載張貼（見第 7.2 節）。
2. 於「**用戶**」頁為新屋苑開設「物業管理處主管 / 物業前線」等帳號（所屬屋苑選新屋苑，見第 10.1 節）。
3. 若設有週報排程，確認該屋苑主管帳號建立後即可收到所屬屋苑的週報。

> 所有新增 / 修改 / 停用動作均寫入「審計」日誌（操作類型：**屋苑管理**）。

10.6 資料庫控制台（`資料庫` 頁）

> 需要權限：資料庫查詢 / 維護（**db:query**）；預設**僅系統管理員（ADMIN）**擁有。無此權限時，頂列導覽不會出現「資料庫」項目；若直接開啟網址，頁面會顯示黃色警示「無權限」。

資料庫控制台讓具備權限的管理員直接檢視資料庫內的資料表、欄位結構與資料內容，並可執行資料層 SQL（查詢或維護）。頁面頂部嵌入系統導覽，主體為**左右分欄**。

左欄：資料表清單

- 列出資料庫內所有資料表；右上方「**顯示系統表**」開關預設**關閉**（隱藏 `sqlite_` 開頭的系統表，如 `sqlite_master`）；開啟後會一併顯示系統表。
- 點選任一資料表，右欄即載入該表的「**結構**」與「**預覽**」。

右欄上方：結構 / 預覽分頁

分頁	內容
結構	欄位名稱、型別、是否主鍵、預設值，以及建表語句（sqlite_master 的 sql）
預覽	該表前 N 筆資料（預設 **100** 筆；可切換 100 / 500）；資料以可橫向捲動的表格顯示

右欄下方：SQL 編輯器

- 多行文字框輸入 SQL；按「**執行**」送出。
- 按「**匯出 CSV**」將目前查詢結果（欄位 + 資料列，含 BOM 以利 Excel 中文）下載為 `.csv`。

允許與禁止的 SQL

系統採「白名單」策略，僅允許下列開頭的**單一語句**：

允許	說明
SELECT / WITH	查詢資料（唯讀）
INSERT / UPDATE / DELETE / REPLACE	資料維護（寫入型）
EXPLAIN（僅搭配 SELECT）	檢視查詢計劃

下列一律**拒絕**（回傳錯誤，不執行）：

- 任何**結構變更（DDL）**：CREATE / ALTER / DROP / TRUNCATE 等；
- **PRAGMA**、事務控制（BEGIN / COMMIT / ROLLBACK）等指令；
- **多語句**（以 `;` 串接的多條 SQL）；
- 非上述開頭的語句。

操作提醒：

- 寫入型 SQL（INSERT / UPDATE / DELETE / REPLACE）執行成功後，系統會自動於「**審計**」日誌記錄一筆（操作類型：**資料庫寫入**，明細含原始 SQL、操作者、IP 與 user-agent），供日後追蹤；唯讀查詢不記錄。

- 查詢回傳列數設有上限（預設 **5000** 筆）以保護系統效能；預覽筆數收束於 1–1000。
- 直接對資料庫寫入會**繞過業務層的檢查與觸發**（如 SLA、通知、審計等），請僅於必要時謹慎使用，並於操作前確認影響範圍。

---

11. 常見問題（FAQ）

11.1 掃描 QR Code 沒有反應，或開不到意見表單

- 確認以**相機 / 可掃碼的應用程式**對準 QR Code，並保持網絡連線。
- 請管理處人員在後台「QR Code 管理」查看該屋苑的狀態與「掃描連結內容」：
- 「**未生成**」→ 尚未建立 QR Code，需要生成。
- 「**已過期 / 過期（舊連結）**」→ 指向已失效的連結，需重新生成或改設有效日期後再啟用。
- 可先在後台以「**PNG / SVG**」重新下載並實際掃描測試。

11.2 QR Code 顯示「已過期」

代表該碼已超過所設「**有效日期**」，系統已自動停用。處理方法：於「有效日期」欄把日期**清空**（＝永遠有效）或改為未來日期，按「儲存」後再按「**啟用**」。

11.3 提交意見後沒記下個案編號

個案編號只顯示於提交成功頁一次。可致電管理處 / 屋苑服務處，提供姓名、聯絡方式、提交時間與意見內容以供查詢；管理處人員可在後台以關鍵字搜尋。

11.4 表單顯示「表單已過期」或「重複提交」

- 「表單已過期，請重新載入後再提交」→ 頁面停留過久，**重新整理**後重填即可。
- 「閣下於 10 分鐘內已提交相同意見…」→ 同一內容於短時間內重複送出，系統不會重複建案；請以原有個案編號跟進。

11.5 問卷連結顯示「已過期 / 已提交 / 無效」

見第 4.4 節的三種情況。問卷**無法重發或重填**；如有需要請直接聯絡屋苑服務處。

11.6 不記得密碼

聯絡系統管理員執行「**重設密碼**」（第 10.1 節）。重設後系統會提供一次性密碼，首次登入時必須更改。

11.7 帳號被鎖定

連續多次登入失敗會自動鎖定帳號。請聯絡系統管理員按「**解鎖**」；如非本人操作，請同時考慮重設密碼。

11.8 登入後看不到某個功能或按鈕

你的角色沒有該權限（見第 2.2 節）。後台只顯示有權限的頁面與按鈕，這是正常設計；如工作需要，請向系統管理員申請調整角色或權限。

11.9 附件無法上傳

系統只接受 **jpg / jpeg / png / pdf**，且**單一檔案不超過 10MB**。請檢查格式與大小後重試。

11.10 想補充或撤回已提交的意見

系統不提供網上修改 / 撤回功能。請記下個案編號並聯絡管理處 / 屋苑服務處；處理人員可在個案詳情記錄跟進，或在必要時提出「駁回 / 重開」等流程。

11.11 不想收到滿意度問卷

提交意見表單時，關閉「**願意接受後續滿意度調查**」開關即可（此開關預設開啟）。若已提交但想取消參與調查，請聯絡管理處 / 屋苑服務處協助安排。

11.12 「空白 = 永遠有效」是什麼意思

指 QR Code「有效日期」欄留空時，該 QR Code **不會自動到期停用**，會一直有效，直至管理員人工停用。此為預設行為。

11.13 更換表單網站網址後，舊 QR Code 是否仍然有效

QR Code 的「掃描連結內容」會隨新網址更新；但若舊碼掃出的是已失效的舊網址（例如本機 localhost），系統會把舊碼標示為「**過期（舊連結）**」並停用。請以「重新生成」建立新碼並重新張貼。

11.14 問卷統計看不到個別住戶的回覆

滿意度問卷是**匿名**設計，後台「問卷統計」只顯示整體與各屋苑的統計，不會亦無法顯示個別個人資料。

11.15 操作到一半顯示「未登入」或「登入已過期」

工作階段逾時。請重新登入；未儲存的輸入會遺失，建議完成重要操作前先儲存。

11.16 如何新增 / 修改 / 停用屋苑

新增屋苑不需修改程式。系統管理員於後台「**屋苑**」頁按「新增屋苑」填寫代碼、中英文名稱與公司代碼即可；修改名稱、停用 / 啟用亦於同一頁操作。詳見第 10.5 節。新增後記得為新屋苑生成 QR Code 並開設所屬屋苑帳號。

11.17 如何一次建立多宗個案（Excel 匯入）

請用「個案」列表頁右上角的「**匯入 Excel**」功能（需「個案新增」權限）。先按「下載匯入範本」取得標準欄位，填妥後上傳並按「開始匯入」，系統會逐列建案並回報成功 / 失敗列數與原因。詳見第 5.8 節。失敗列修正後可再次匯入，不會影響已成功建立的個案。

11.18 匯入 Excel 時部分列失敗

匯入採逐列處理，失敗列不影響其他列。對話框會列出失敗列號與原因（常見：屋苑不存在、必填欄位（姓名 / 意見內容 / 屋苑 / 事項類別）空白、稱謂或優先級填寫值不在允許清單、單屋苑帳號匯入非所屬屋苑）。請依提示修正該列後重新上傳匯入。

11.19 後台看不到「資料庫」或無法使用 SQL 控制台

「資料庫」為系統管理員專用功能，需具備「**資料庫查詢 / 維護（db:query）**」權限。若頂列導覽沒有「資料庫」項目，或進入頁面顯示「無權限」警示，代表你的角色未獲授權；請向系統管理員申請（於「角色」頁將 db:query 綁定至你的角色，見第 2.2 節與第 10.2 節）。另請注意：SQL 控制台僅允許 SELECT 與資料維護指令，任何 DDL（建立 / 修改 / 刪除資料表等）與多語句都會被拒絕，詳見第 10.6 節。

11.20 後台可以「加到手機主畫面」嗎（PWA）

可以。管理後台已支援 PWA，管理員能將其安裝到手機主畫面，像 App 一樣全螢幕開啟（詳見第 3.5 節）。安裝方式：
- **iPhone（Safari）**：分享 → 加入主畫面。
- **Android（Chrome）**：後台底部會彈出「安裝到主畫面」提示，或從瀏覽器選單安裝。

若**沒有出現安裝提示**，請先確認你是以 **HTTPS 或本機 localhost** 開啟（手機直接連 HTTP 區網網址屬不安全上下文，不提供安裝）。正式環境請佈署於 HTTPS；本機測試可經 SSH 通道指向 localhost 後再安裝。另請注意：後台資料須即時連線，完全離線時操作會提示「目前處於離線狀態」，此為刻意設計以避免使用過時資料，詳見第 3.5 節。

---

12. 附錄

12.1 常用選項字典

意見種類：管理處人員服務（MO_SERVICE）/ 保安人員服務（SECURITY）/ 維修事宜（MAINTENANCE）/ 衞生事宜（CLEANLINESS）/ 滋擾事宜（NUISANCE）/ 其他（OTHER）

事件類型：緊急（URGENT）/ 一般（NORMAL）/ 複雜（COMPLEX）/ 即時（INSTANT）/ 不適用（N/A）

優先級：高（HIGH）/ 中（MEDIUM）/ 低（LOW）

完結結果：已徹底解決 / 部分解決 / 無法解決 / 客戶撤回投訴 / 已轉介其他部門

重開標記：二次投訴 / 跟進不足

稱謂：先生 / 女士 / 小姐 / 太太 / 不願透露

個案管道：QR / CC / SITE / APP / EMAIL（見第 6.3 節）

12.2 名詞對照

名詞	意思
個案	一宗住戶意見 / 投訴，由提交起至關閉止由系統全程追蹤
SLA	服務水平協議；本系統指首次回應與關閉個案的時限
首應期限	SLA 規定的首次回應最後時限
二次投訴	客戶就同一事件再度提出的投訴，會連結原有個案
有效日期	QR Code 的自動到期日（空白 = 永遠有效）
匿名問卷	不紀錄個人資料的滿意度問卷
審計日誌	記錄所有重要操作的系統日誌（保留 1 年、不可竄改）
數據範圍	ALL = 全屋苑；ESTATE = 僅所屬屋苑

12.3 環境與設定速查

項目	數值
公用表單	`http://113.28.130.204:3100`
後台登入	`http://113.28.130.204:3100/admin/login`
後端 API	`http://113.28.130.204:3100`（一般使用者毋須使用）
問卷有效期（預設）	14 天（系統管理員可於「參數」改為 1–90 天）
附件限制	jpg / jpeg / png / pdf，單一 ≤ 10MB
QR 有效日期	預設空白 = 永遠有效；設定後到期日 23:59:59（香港時間）自動停用
QR 自動到期掃描	定時執行（測試環境約每 1 分鐘一次，可於部署時調整）
SLA 掃描	定時執行，逾時發送提醒 / 升級通知

項目	數值
審計保留	1 年
演示帳號	見第 2.3 節

12.4 相關文件

- 《QRCode客戶意見反饋系統_功能規格書》— 系統功能與規格定義
- `docs/F001~F010_細部設計` — 各功能之技術細部設計
- 《部署說明_測試環境.md》— 安裝、設定與啟動指引（供 IT / 管理員）

> 手冊完。如需本手冊未涵蓋之操作或發現與實際介面不符之處，請向系統管理員 / 開發人員反映以便更新。